Test d'Uniformité des Naissances en France

1 Question

Les naissances en France sont-elles uniformément réparties sur les 365 jours de l'année?

2 Modélisation

On dispose d'un ensemble de 365 jours avec un échantillon de données contenant le nombre de naissances par jour Pour une année donnée. On note :

- $N = (N_1, N_2, \ldots, N_{365})$ le vecteur des naissances par jour.
- H_0 : les naissances sont uniformément réparties, soit $p_i = \frac{1}{365}$ pour tout i.
- H_1 : la répartition des naissances n'est pas uniforme.

3 Test Statistique

Nous utilisons un **test du chi-deux d'adéquation** pour comparer la distribution observée aux fréquences attendues sous H_0.

La statistique du test est définie par :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{365} \frac{(N_i - E_i)^2}{E_i}$$

où :

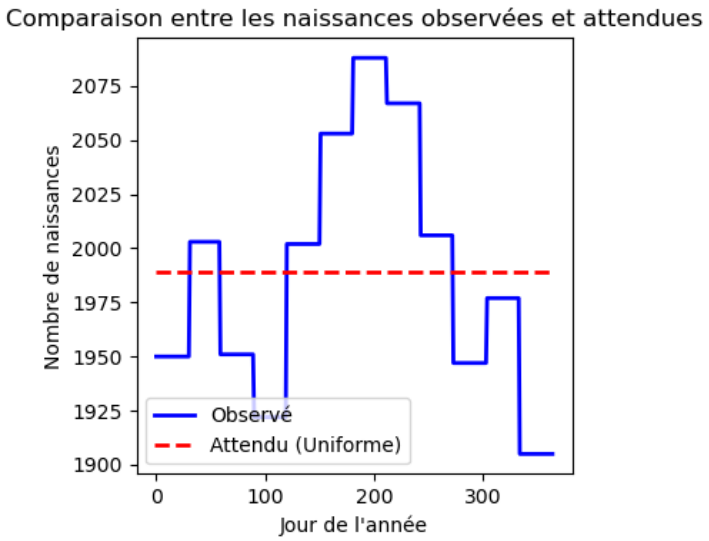
- N_i est le nombre de naissances observées au jour i.
- $E_i = \frac{\sum N_i}{365}$ est l'effectif attendu sous H_0.

Le test suit une loi du **chi-deux à 364 degrés de liberté** $\chi^2(364)$. Si la p-valeur est inférieure à 0.05, nous rejetons H_0.

4 Source

Les données sont collectées sur le site de l'INSEE : Accéder aux statistiques de l'INSEE

```
Statistique du chi-2 : 572.63
P-valeur : 0.00000
```




```
Rejet de H0 : La répartition des naissances n'est PAS uniforme.
```